

Félix LAPLANTE

INFORMATIONS PERSONNELLES

MAIL : felixlaplante.research@gmail.com
SITE PERSONNEL : <https://felixlaplanteo.github.io>

GITHUB : <https://github.com/felixlaplanteo>
NATIONALITÉS : Française & Canadienne

FORMATION

2024–2026	Master Mathématiques et IA, Orsay Enseignements communs avec le parcours Probabilités et Statistique, coorganisé avec l'Institut Polytechnique de Paris.	Classé 1 ^{er} , 19,28/20 en M1, 18,18/20 en M2
2021–2024	Licence Mathématiques et Applications, Évry	Classé 1 ^{er} , 19,425/20 en L3

EXPÉRIENCE DE RECHERCHE

AVRIL–SEPTEMBRE 2026	Stage de recherche en causalité sous la direction de Christophe Ambroise et Pierre Humbert, LaMME Étude de l'identifiabilité dans les modèles causaux structurels, avec un intérêt particulier pour les cadres non gaussiens et la découverte causale. Analyse des contraintes d'inflation causale quantique et de leurs implications pour les représentations causales classiques.
AVRIL–SEPTEMBRE 2025	Stage de recherche sur les modèles conjoints sous la direction d'Estelle Kuhn et Christophe Ambroise, INRAE Développement de méthodes d'estimation et de prédiction pour les modèles conjoints et extension aux modèles multi-états. Obtention de bornes uniformes de grande probabilité pour les fonctions de survie, développement du package <i>jmstate</i> , études de simulation et analyse de données réelles, ainsi que comparaison avec les méthodes de référence.
AVRIL–JUIN 2024	Stage de recherche en classification sous la direction de Christophe Ambroise, LaMME Conception et implémentation d'un algorithme hiérarchique de classification topologique inspiré des SVM, <i>Spectral Bridges</i> . Partition en régions de Voronoï, suivie d'un regroupement et d'une détection automatique des frontières et des zones de faible densité grâce à des méthodes spectrales sur une matrice d'affinité locale invariante par changement d'échelle.

DISTINCTIONS / BOURSES

JUIN 2024	Bourse d'excellence Sophie Germain Également sélectionné pour la bourse d'excellence <i>MixtAI DATAIA</i> , non cumulable.
-----------	--

ARTICLES PUBLIÉS / PRÉPUBLICATIONS

MAI 2026	A Post-Processing Conformal Prediction Approach for Conditional Coverage via Pivotal Scores <i>Félix Laplante</i> Prépublication <i>arXiv</i> https://arxiv.org/abs/2605.25852 .
OCTOBRE 2025	A General Framework for Joint Multi-State Models <i>Félix Laplante, Christophe Ambroise</i> Prépublication <i>arXiv</i> https://arxiv.org/pdf/2510.07128 , soumise à <i>Statistics and Computing</i> .
DÉCEMBRE 2024	Scalable Spectral Clustering Based on Vector Quantization <i>Félix Laplante, Christophe Ambroise</i> Article dans la revue <i>Computo</i> https://doi.org/10.57750/1gr8-bk61 .

PRÉSENTATIONS / POSTERS

JUIN 2026	A Post-Processing Conformal Prediction Approach for Conditional Coverage via Pivotal Scores
-----------	--

JUIN 2026	Présentation par affiche aux Journées Mathématiques Ukrainiennes (IHP) consacrée au cadre PIT-CP pour la validité conditionnelle fondée sur les scores pivots. A General Framework for Joint Multi-State Models
SEPTEMBRE 2025	Présentation orale aux <i>Journées de la Statistique</i> (Clermont-Ferrand) introduisant un cadre unifié pour les biomarqueurs longitudinaux et les processus d'événements multi-états. Uniform High-Probability Bands for Survival Functions
JUIN 2025	Présentation par affiche à <i>StatMathAppli</i> (Fréjus) portant sur des bandes de confiance uniformes asymptotiques dans le cadre des modèles conjoints. Selecting the Number of Clusters in a Clustering Algorithm
	Présentation orale aux <i>Journées de la Statistique</i> (Marseille) introduisant un score de connectivité pour le clustering spectral à grande échelle.

AUTRES ÉVÉNEMENTS SUIVIS

MARS 2026	<i>Workshop</i> sur la quantification de l'incertitude et la causalité (CAUSALI-T-AI, Jussieu)
OCTOBRE 2025	École d'hiver sur la causalité et l'intelligence artificielle explicable (SCAI, Jussieu)
JUILLET 2025	Groupe de travail sur l'analyse topologique des données (LaMME)
JUIN 2025	Groupe de travail sur la causalité (MIA Paris-Saclay)

RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES

MAI 2026	Coorganisateur d'un groupe de travail sur la causalité au LaMME avec Pierre Humbert
----------	---

PACKAGES

PYTHON	jnstate Package compagnon de l'article sur les modèles multi-états, construit sur PyTorch. pitcp Package compagnon de l'article sur la prédiction conforme à scores pivots, construit sur zuko. sbcluster Package compagnon de l'article sur le clustering spectral à grande échelle. fastkmeanspp Implémentation adossée au C++ de K-means++, avec d'importants gains de vitesse par rapport à scikit-learn. mimisbm Portage vectorisé du projet R correspondant, implémentant un mélange de modèles de blocs stochastiques multicouches. uniformbands Bandes de confiance uniformes asymptotiques pour les fonctions de survie.
--------	---

LANGUES

FRANÇAIS	Langue maternelle
ANGLAIS	Langue maternelle

RÉFÉRENTS

ENSEIGNANTS	Gilles Blanchard Christophe Giraud Christine Keribin
-------------	--

CENTRES D'INTÉRÊT ET ACTIVITÉS

LOISIRS	Photographie, cyclisme, piano, randonnée
---------	--